

LINUX SZERVER

Szerverek telepítése

GYORS ÖSSZEFOGLALÓ – MIT KELL TENNI?

Feladatok elvégzési sorrendje

# Feladat	Kulcsinfo / Helye
1. VM létrehozása VirtualBox-ban	Új gép → típus Linux/Debian 64 → paraméterek
2. Debian telepítő indítása	ISO boot → Install / Graphical install
3. RAID particionálás	Kézi → RAID fiz. kötet minden partíción → SW RAID konfiguráció
4. Hostname, root pw, user beállítás	Telepítő kérdések – pontosan add meg!
5. Tükör KIHAGYÁSA	"No" vagy üres → Skip mirror
6. Csak 'standard system utilities'	Komponensek képernyőn: csak ez legyen bejelölve
7. APT forrás hozzáadása	/etc/apt/sources.list → deb http://... bookworm main
8. apt update + csomagok telepítése	apt update && apt install -y ...
9. /etc/skel/.profile → df -h	Új felhasználókra hat
10. Felhasználók létrehozása	adduser / useradd -m -c ...
11. Hálózat konfigurálása	/etc/network/interfaces
12. IP forwarding bekapcsolása	/etc/sysctl.conf → net.ipv4.ip_forward=1
13. SSH szerver beállítása	/etc/ssh/sshd_config → Port, PermitRootLogin
14. FTP szerver beállítása	/etc/vsftpd.conf + könyvtárak
15. DHCP szerver beállítása	/etc/dhcp/dhcpd.conf + /etc/default/isc-dhcp-server
16. SMB/Samba beállítása	/etc/samba/smb.conf + smbpasswd
17. Apache + PHP webservert	apt install + rm index.html + index.php

0.1. Legfontosabb konfigurációs fájlok

Fájl / Parancs	Mire való
/etc/apt/sources.list	Csomagforrások (APT)
/etc/network/interfaces	Hálózati kártyák beállítása

Fájl / Parancs	Mire való
/etc/sysctl.conf	Kernel paraméterek (IP forward)
/etc/skel/.profile	Új user belépéskori script
/etc/ssh/sshd_config	SSH szerver konfiguráció
/etc/vsftpd.conf	FTP szerver konfiguráció
/etc/dhcp/dhcpd.conf	DHCP szerver konfiguráció
/etc/default/isc-dhcp-server	DHCP interfész beállítása
/etc/samba/smb.conf	Samba/SMB konfiguráció
/etc/apache2/sites-available/	Apache virtuális szerverek
systemctl restart SZOLGALTATÁS	Szolgáltatás újraindítása
systemctl enable SZOLGALTATÁS	Autostart bekapcsolása
systemctl status SZOLGALTATÁS	Állapot ellenőrzése

1. VIRTUALBOX VM LÉTREHOZÁSA

Nyisd meg a VirtualBox alkalmazást, majd kattints az 'Új' gombra.

1.1. Alapparaméterek

Beállítás	Érték (feladat)
VM neve	ProBaVM (Linux_vezeteknev_keresztnev)
Típus	Linux
Verzió	Debian (64-bit)
Processzormagok	2 (1)
Memória	2048 MiB (1024 MiB)
Videomemória	32 MiB
3D gyorsítás	KIKAPCSOLT
Audio / Hang	KIKAPCSOLT (Beállítások → Audio)

1.2. Tárolók beállítása

Beállítások → Tárolás (Storage):

Vezérlő / Eszköz	Leírás
SATA vezérlő – 1. lemez	30 GiB, VDI, Dinamikusan foglalt
ICH6 IDE vezérlő – 1. lemez	30 GiB, VDI, Dinamikusan foglalt
ICH6 IDE vezérlő – Optikai meghajtó	IDE Secondary Master – Debian ISO csatolva
(csak 1 lemez, VHD/VDI)	A_ALAP.vdi fájlt kell csatolni!

⚠ FIGYELEM: Az optikai meghajtóba csatold a Debian telepítő ISO fájlt MIELŐTT elindítod a gépet!

1.3. Hálózati kártyák

Beállítások → Hálózat (Network):

Csatoló	Beállítás
1. csatoló (eth0)	Bridge-elt hálózati adapter – tantermi hálózat (Bridged Adapter)
2. csatoló (eth1)	Belső hálózat – Név: 'PROBe' (: 'Technikus_LAN')
3. csatoló (eth2)	Csak gazdagépes adapter (Host-only Adapter)

⚠ FIGYELEM: A 2. csatoló neve pontosan 'PROBe' (kis-nagy betű számít!). 'Technikus_LAN'.

 KÉP SZÜKSÉGES: VirtualBox → Beállítások → Hálózat ablak képernyőképe, ahol mindhárom csatoló látható és beállítva.

 KÉP SZÜKSÉGES: VirtualBox → Beállítások → Tárolás ablak, ahol a SATA + IDE vezérlőkkel a lemezek és az optikai meghajtó látható.

2. DEBIAN TELEPÍTÉS

Indítsd el a VM-et, boot menüben válaszd az 'Install' (szöveges) vagy a 'Graphical install' lehetőséget.

2.1. Telepítő képernyők sorrendben

Képernyő	Mit kell megadni
Language	Hungarian / Magyar (vagy English)
Location	Magyarország
Keyboard	Hungarian
Hostname (állomásnév)	TryLinux (: tetszőleges, de konzisztens)
Domain name (tartomány)	Üres → Enter
Root password (root jelszó)	ProBaBaBa
Root password megint	ProBaBaBa
Full name (teljes név)	marek (vagy valódi teljes név)
Username (felhasználónév)	marek
User password	tetszőleges - jegyezd meg!
Timezone (időzóna)	Budapest
Partitioning method	Manual (Kézi) ← FONTOS!
Tükör / Mirror	NO / Skip / Nem ← NE HASZNÁLJ TÜKRÖT!
Package selection	CSAK: 'standard system utilities' ← minden más le!
GRUB bootloader	Yes → /dev/sda

⚠ FIGYELEM: A hálózati tükör (network mirror) beállításnál mindig válaszd a 'No' / 'Skip' opciót! Ellenkező esetben a telepítő megakad, ha nincs internet.

2.2. RAID Particionálás – Lépésről lépésre

⚠ FIGYELEM: Ez a legnehezebb rész! Figyelmesen kövesd a lépéseket. Mindkét lemezen UGYANOLYAN struktúrát kell létrehozni!

2.2.1. A két lemez partíciószerkezete (sda és sdb egyforma!)

Partíció	Méret / Típus / Cél
sda1 (és sdb1)	2 GiB Elsődleges RAID fizikai kötet → md0 → EXT4 → /
sda2 (és sdb2)	Kiterjesztett (Extended) - logikai partíciókat fog tartalmazni

Partíció	Méret / Típus / Cél
sda5 (és sdb5)	3 GiB Logikai RAID fizikai kötet → md1 → EXT4 → /var
sda3 (és sdb3)	1 GiB Elsődleges RAID fizikai kötet → md2 → SWAP
sda4 (és sdb4)	Maradék Elsődleges RAID fizikai kötet → md3 → EXT3 → /home

2.2.2. Lépések a Debian telepítőben (Manual partitioning)

1. Válaszd a 'Manual' particionálási módszert.
2. Válaszd ki az sda lemezt → 'Create new empty partition table' (GPT helyett DOS/MBR).
3. Kattints az 'FREE SPACE' (szabad hely) sorra az sda-n.
4. 'Create a new partition' → Méret: 2.0 GB → Primary → Beginning.
5. 'Use as:' → physical volume for RAID → 'Done setting up the partition'.
6. Kattints ismét FREE SPACE → New partition → 1.0 GB → Primary → Beginning.
7. 'Use as:' → physical volume for RAID → Done.
8. FREE SPACE → New partition → 3.0 GB → Logical.
9. 'Use as:' → physical volume for RAID → Done.
10. FREE SPACE → New partition → Max (maradék) → Primary.
11. 'Use as:' → physical volume for RAID → Done.
12. ISMÉTELD MEG az összes lépést az sdb lemezre!
13. Kattints: 'Configure software RAID'.
14. 'Create MD device' → RAID1 → 2 active → 0 spare → sda1+sdb1 → md0.
15. 'Create MD device' → RAID1 → 2 active → 0 spare → sda5+sdb5 → md1.
16. 'Create MD device' → RAID1 → 2 active → 0 spare → sda3+sdb3 → md2.
17. 'Create MD device' → RAID1 → 2 active → 0 spare → sda4+sdb4 → md3.
18. 'Finish' → az md eszközök megjelennek a listában.

2.2.3. MD eszközök formázása és csatolópontok

MD Eszköz	Fájlrendszer Csatolópont Partíciók
#1 – md0	EXT4 / (gyökér) sda1 + sdb1
#2 – md1	EXT4 /var sda5 + sdb5
#3 – md2	swap area SWAP sda3 + sdb3
#4 – md3	EXT3 ⚠ (nem EXT4!) /home sda4 + sdb4

⚠ FIGYELEM: /home fájlrendszere EXT3 (nem EXT4)! A feladat ezt kéri. Minden más EXT4.

Minden md eszközre kattintva állítsd be:

- 'Use as:' → ext4 filesystem (md0, md1) / ext3 filesystem (md3) / swap area (md2)
- 'Mount point:' → /, /var, /home (swap-nél nincs)
- 'Done setting up the partition'

19. Végezetül: 'Finish partitioning and write changes to disk' → Yes.

 **KÉP SZÜKSÉGES:** Debian telepítő – particionálás összefoglaló képernyő, ahol látszanak az md0–md3 eszközök és csatolópontjaik.

 KÉP SZÜKSÉGES: 'Configure Software RAID' képernyő MD device listával.

3. ELSŐ LÉPÉSEK TELEPÍTÉS UTÁN

Telepítés után lépj be root-ként, vagy su - paranccsal root jogokat szerezz!

3.1. Root jogok megszerzése

```
su -
```

(add meg a root jelszót: ProBaBaBa)

3.2. Hálózati interfész nevek ellenőrzése

```
ip a  
ls /sys/class/net/
```

✓ TIPP: Debian-ban az interfész neve lehet 'eth0, eth1...' vagy 'ens3, enp0s3...' Minden config fájlban a TÉNYLEGES nevet add meg!

3.3. Sudo telepítése (opcionális, de hasznos)

```
apt install -y sudo  
usermod -aG sudo marek
```

4. APT FORRÁS HOZZÁADÁSA + CSOMAGOK

4.1. APT forrás beállítása

Fájl szerkesztése:

```
nano /etc/apt/sources.list
```

Tartalom – add hozzá (vagy cseréld le az egészet):

```
deb http://ftp.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware
# VAGY BME tükör:
deb http://ftp.bme.hu/debian bookworm main contrib non-free-firmware
```

⚠ FIGYELEM: 'bookworm' = Debian 12. Ellenőrizd a verziót! Ha más verzió van, azt add meg.

4.2. Csomaglista frissítése

```
apt update
```

4.3. Szükséges csomagok telepítése

```
apt install -y mc nmap net-tools
```

Egyéb szükséges csomagok (ha kell):

```
apt install -y openssh-server vsftpd isc-dhcp-server samba apache2 php libapache2-mod-php
```

Csomag	Leírás / Mire való
mc	Midnight Commander – fájlkezelő
nmap	Hálózatszkennner
net-tools	ifconfig, netstat, route parancsok
openssh-server	SSH szerver
vsftpd	FTP szerver
isc-dhcp-server	DHCP szerver
samba	SMB/CIFS fájlmegosztó szerver
apache2	Webszerver
php	PHP script értelmező
libapache2-mod-php	Apache PHP modul

5. /etc/skel BEÁLLÍTÁSA – ÚJ FELHASZNÁLÓKRA HAT

A /etc/skel könyvtár tartalma lemásolódik minden újonnan létrehozott felhasználó home könyvtárába.

5.1. df -h parancs hozzáadása belépéskor

Célja: minden újonnan létrehozott user belépéskor lássa a partíciók foglaltságát.

```
nano /etc/skel/.profile
```

A fájl végére add hozzá:

```
df -h
```

✓ TIPP: Ha a fájl nem létezik: `echo 'df -h' >> /etc/skel/.profile`

```
echo 'df -h' >> /etc/skel/.profile
```

5.2. FTPSHARE könyvtár hozzáadása a skel-hez

Célja: minden új user kap egy FTPSHARE könyvtárat.

```
mkdir /etc/skel/FTPSHARE  
chmod 700 /etc/skel/FTPSHARE
```

✓ TIPP: `chmod 700 = rwx-----` (csak a tulajdonos olvashat, írhat, futtathat)

6. FELHASZNÁLÓK LÉTREHOZÁSA

6.1. adduser parancs (interaktív, ajánlott)

```
adduser FELHASZNÁLÓNÉV
```

Az adduser interaktívan kérdezi a jelszót és az adatokat.

6.2. useradd parancs (nem interaktív)

```
useradd -m -c 'Teljes Neve' -s /bin/bash FELHASZNÁLÓNÉV  
passwd FELHASZNÁLÓNÉV
```

Kapcsoló	Leírás
-m	Home könyvtár létrehozása (/home/FELHASZNÁLÓNÉV)
-c 'Teljes Neve'	Valódi / teljes név (GECOS mező)
-s /bin/bash	Alapértelmezett shell
-g CSOPORTNÉV	Elsődleges csoport
-G csoport1,csoport2	Másodlagos csoportok

6.3. Feladat felhasználói

Parancs / Adat	Értékek
adduser alvin	Teljes név: Almond Vincent Jelszó: centond
adduser bernard	Teljes név: Berthold Nardo Jelszó: dohold
adduser marek	Elsődleges felhasználó - telepítéskor kész

Alvin és Bernard létrehozása:

```
adduser alvin  
# Full name: Almond Vincent | Password: centond  
adduser bernard  
# Full name: Berthold Nardo | Password: dohold
```

6.4. FTPSHARE könyvtár létező felhasználónak (marek)

Ha a felhasználó már létezik (marek – telepítéskor jött létre), manuálisan kell létrehozni:

```
mkdir /home/marek/FTPSHARE  
chown marek:marek /home/marek/FTPSHARE  
chmod 700 /home/marek/FTPSHARE
```

7. HÁLÓZAT KONFIGURÁLÁSA

A hálózati beállítások fájlja: `/etc/network/interfaces`

⚠ FIGYELEM: Az interfész nevek (eth0, eth1...) VÁLTOZHATNAK! Mindig ellenőrizd: ip a

7.1. /etc/network/interfaces – Teljes konfigurációs fájl (gyakorló)

Szerkesztés:

```
nano /etc/network/interfaces
```

Tartalom:

```
auto lo
iface lo inet loopback

# eth0 - Bridge-elő (elsődleges) - STATIKUS - 192.168.18.{10+GSZ}/24
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.18.15/24
    gateway 192.168.18.1
    dns-nameservers 192.168.100.120

# eth1 - Belső hálózat (másodlagos) - STATIKUS - 192.168.168.168/28
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.168.168/28
    # Nincs gateway!

# eth2 - Host-only (harmadik) - DHCP kliens
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
```

7.2. /etc/network/interfaces – (10.0.10.VSZ/25 fixcím)

A 2. kártya (belső/Technikus_LAN) fix IP-t kap, az 1. DHCP-vel kap:

```
auto lo
iface lo inet loopback

# eth0 - Bridge-elő - DHCP kliens
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

# eth1 - Belső (Technikus_LAN) - STATIKUS - 10.0.10.VSZ/25
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 10.0.10.5/25
    # VSZ=5 esetén; /25 → netmask 255.255.255.128
```

7.3. Hálózat alkalmazása / újraindítása

```
systemctl restart networking
# VAGY interfészenként:
ifdown eth0 && ifup eth0
```

```
# Állapot ellenőrzése:  
ip a  
ip route
```

7.4. /25 Alhálózati maszk referencia

CIDR	Netmask / Tartomány
/24	255.255.255.0 256 cím (1-254 használható)
/25	255.255.255.128 128 cím (1-126 ill. 129-254)
/28	255.255.255.240 16 cím (.160-.175 pl.)
/29	255.255.255.248 8 cím

8. IP CSOMAGTOVÁBBÍTÁS (IP FORWARDING)

Szükséges, ha a szerver útválasztóként (router) is működik (pl. NAT, DHCP relay).

8.1. Azonnal bekapcsolás (újraindítás után elvész!)

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
# VAGY:  
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

8.2. Tartós bekapcsolás (újraindítás után is megmarad)

```
nano /etc/sysctl.conf
```

Keresd meg és töröld a # jelet, vagy add hozzá:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Alkalmazza a változásokat:

```
sysctl -p
```

8.3. Ellenőrzés

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
# Eredmény '1' = bekapcsolt  
sysctl net.ipv4.ip_forward  
# Eredmény: net.ipv4.ip_forward = 1
```

9. SSH SZERVER KONFIGURÁLÁSA

9.1. Telepítés

```
apt install -y openssh-server
systemctl enable ssh
systemctl start ssh
```

9.2. /etc/ssh/sshd_config – Kulcs beállítások

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Módosítandó sorok (keresd meg és módosítsd!):

```
Port 55443                # alapból: Port 22
PermitRootLogin no        # alapból: prohibit-password
PasswordAuthentication yes # ha jelszóval kell belépni
```

Beállítás	Értéke / Magyarázat
Port	55443 (vagy más megadott port; alapból 22)
PermitRootLogin	'no' = root sehogy sem léphet be
PermitRootLogin prohibit-password	= root csak kulccsal léphet be
PasswordAuthentication	'yes' = jelszóval is be lehet lépni
PubkeyAuthentication	'yes' = kulcsos belépés engedélyezett

9.3. Restart és ellenőrzés

```
systemctl restart ssh
systemctl status ssh
# Port ellenőrzése:
ss -tlnp | grep 55443
# VAGY:
netstat -tlnp | grep 55443
```

9.4. Kapcsolódás tesztelése

```
ssh -p 55443 marek@192.168.18.15
scp -P 55443 fájl.txt marek@192.168.18.15:/home/marek/
```


10. FTP SZERVER (vsftpd) KONFIGURÁLÁSA

vsftpd = Very Secure FTP Daemon. Ez a leggyakrabban használt FTP szerver Debian-on.

10.1. Telepítés

```
apt install -y vsftpd
```

10.2. Könyvtárak előkészítése

Névtelen FTP könyvtár:

```
mkdir -p /srv/FTPpublic
chown root:nogroup /srv/FTPpublic
# (Debian-on 'nobody' csoport neve 'nogroup')
chmod 755 /srv/FTPpublic
# rwxr-xr-x
```

FTPSHARE könyvtár meglévő felhasználónak (marek):

```
mkdir /home/marek/FTPSHARE
chown marek:marek /home/marek/FTPSHARE
chmod 700 /home/marek/FTPSHARE
```

10.3. /etc/vsftpd.conf – Teljes konfigurációs fájl

```
nano /etc/vsftpd.conf
```

Fontos beállítások – keresd meg és módosítsd, vagy add hozzá:

```
listen=YES
anonymous_enable=YES           # Névtelen belépés engedélyezve
anon_root=/srv/FTPpublic        # Névtelen → ez lesz a chroot
no_anon_password=YES           # Névtelen ne kérjen jelszót

local_enable=YES                # Helyi (rendszer) felhasználók beléphetnek
write_enable=YES                # Feltöltés engedélyezve
local_umask=022                 # Létrehozott fájlok jogai

chroot_local_user=YES           # Felhasználókat bezárja a home-ba
allow_writeable_chroot=YES      # Chroot könyvtár lehet írható
user_sub_token=$USER            # $USER = az aktuális felhasználó neve
local_root=/home/$USER/FTPSHARE # Belépés ide → FTPSHARE

pasv_enable=YES                 # Passzív mód (tűzfalon át is működik)
pasv_min_port=10000             # Passzív portok tartománya
pasv_max_port=10100

xferlog_enable=YES              # Naplózás
```

⚠ FIGYELEM: A 'chroot_local_user=YES' csak akkor működik biztonságosan, ha a chroot könyvtárat a USER nem tudja írni – KIVÉVE ha allow_writeable_chroot=YES be van kapcsolva!

10.4. Restart és ellenőrzés

```
systemctl restart vsftpd
systemctl enable vsftpd
systemctl status vsftpd
```

Teszt parancsok:

```
ftp 192.168.168.168          # Névtelen belépés
ftp -p 192.168.18.15        # Passzív mód
# Username: anonymous | Password: (üres)
```

11. DHCP SZERVER (isc-dhcp-server) KONFIGURÁLÁSA

11.1. Telepítés

```
apt install -y isc-dhcp-server
```

11.2. /etc/default/isc-dhcp-server – Interfész megadása

Melyik interfészen hallgasson a DHCP szerver:

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Módosítandó sor:

```
INTERFACESv4="eth1"           # A belső hálózathoz kapcsolt kártya neve!  
#: a Technikus_LAN / PROBe kártya neve
```

11.3. /etc/dhcp/dhcpd.conf – DHCP konfigurációs fájl

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Gyakorló feladat konfiguráció (192.168.168.0/28 hálózat):

```
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
authoritative;  
  
subnet 192.168.168.160 netmask 255.255.255.240 {  
    range 192.168.168.161 192.168.168.167;  
    option routers 192.168.168.168;  
    option domain-name-servers 192.168.100.120;  
    option subnet-mask 255.255.255.240;  
}
```

⚠ FIGYELEM: A subnet sorban a HÁLÓZATI CÍMET kell megadni (nem a szerver IP-jét)! /28 → .160 a hálózati cím ha szerver .168.

feladat konfiguráció (10.0.10.0/25 hálózat, VSZ=5):

```
authoritative;  
  
subnet 10.0.10.0 netmask 255.255.255.128 {  
    range 10.0.10.100 10.0.10.120;  
    option routers 10.0.10.5;           # 10.0.10.VSZ  
    option domain-name-servers 192.168.100.120;  
    option subnet-mask 255.255.255.128;  
}
```

11.4. Engedélyezés és indítás

```
systemctl enable isc-dhcp-server  
systemctl restart isc-dhcp-server  
systemctl status isc-dhcp-server
```

Ellenőrzés – kiosztott címek:

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

11.5. Régi konfiguráció (udhcpd) – ha isc helyett udhcpd kell

/etc/udhcpd.conf:

```
start 10.0.10.100
end 10.0.10.120
interface eth1
opt dns 192.168.100.120
opt router 10.0.10.5
opt subnet 255.255.255.128
```

/etc/default/udhcpd:

```
DHCPD_ENABLED="yes"
```

12. SMB / SAMBA FÁJLMEGOSZTÓ KONFIGURÁLÁSA

12.1. Telepítés

```
apt install -y samba
```

12.2. Könyvtárak létrehozása

Samba megosztott könyvtár (/home/samba) létrehozása:

```
mkdir -p /home/samba
chown marek:users /home/samba
chmod 2770 /home/samba
# 2770 = rwxrws--- + SGID bit
# SGID: minden új fájl az 'users' csoporthoz tartozik majd!
```

chmod érték	Jogok / Magyarázat
700	rwx----- (csak tulajdonos)
755	rwxr-xr-x (mindenki olvashat+futtathat)
770	rwxrwx--- (tulaj + csoport írhat/olvashat)
2770	rwxrws--- (770 + SGID: új fájlok csoportját örökli)
4755	rwsr-xr-x (SUID bit)

12.3. Samba felhasználó jelszó beállítása

```
smbpasswd -a marek
# Kéri az SMB jelszót: KERAM
# Megerősítés: KERAM
```

✓ TIPP: smbpasswd az SMB jelszót KÜLÖN tárolja a Linux jelszótól! Mindkettőt be kell állítani.

12.4. /etc/samba/smb.conf – Teljes konfiguráció

```
nano /etc/samba/smb.conf
```

Tartalom:

```
[global]
    workgroup = WORKGROUP
    server string = Samba Szerver
    security = user
    map to guest = bad user
    dns proxy = no

[homes]
    comment = Home könyvtárak
    browseable = no           # Nem látszik a listában
    read only = no           # Írható
    valid users = %S         # Csak az adott user
    create mask = 0700
```

```
directory mask = 0700

[motyó]
comment = Samba kozos megosztás
path = /home/samba
valid users = marek
read only = no
browseable = yes
create mask = 0770
directory mask = 2770
force group = users          # SMB-n keresztül létrehozva is 'users' csoport
force create mode = 0770    # Erőltetett jogosultság
force directory mode = 2770
```

12.5. SGID és csoport öröklődés biztosítása

Linuxon létrehozva (SGID bit):

```
chmod g+s /home/samba
# Ez már beállítva a 2770-ben
```

SMB-n keresztül létrehozva (force group + force directory mode):

```
# smb.conf-ban: force group = users + force directory mode = 2770
```

12.6. Restart és ellenőrzés

```
systemctl restart smbd nmbd
systemctl enable smbd nmbd
testparm          # Konfig ellenőrzése
smbclient -L localhost -U marek # Megosztások listázása
smbclient //localhost/motyó -U marek # Csatlakozás tesztelése
```

13. APACHE2 WEBSZERVER + PHP KONFIGURÁCIÓ

13.1. Telepítés

```
apt install -y apache2 php libapache2-mod-php
systemctl enable apache2
systemctl start apache2
```

13.2. Alapértelmezett oldal cseréje PHP-re

1. Töröld az alapértelmezett HTML fájlt:

```
rm /var/www/html/index.html
```

2. Hozz létre egy index.php fájlt:

```
nano /var/www/html/index.php
```

Tartalma (pontosan!):

```
<HTML><?php phpinfo(); ?></HTML>
```

VAGY egy sorban:

```
echo '<HTML><?php phpinfo(); ?></HTML>' > /var/www/html/index.php
```

13.3. Ellenőrzés

```
systemctl status apache2
curl http://localhost          # Szerveren belülről
# Böngészőből: http://SZERVER_IP (tantermi gép böngészőjéből)
```

Szerver IP lekérdezése:

```
ip a | grep inet
# eth0 IP-jét kell beírni a böngészőbe
```

13.4. Virtuális domain beállítása (www.vezeteknev.local)

Hozz létre egy virtuális host konfigot:

```
nano /etc/apache2/sites-available/vezeteknev.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.vezeteknev.local
    ServerAlias vezeteknev.local
    DocumentRoot /var/www/html
    DirectoryIndex index.php index.html
</VirtualHost>
```

```
a2ensite vezeteknev.conf
systemctl reload apache2
```

14. FÁJL/KÖNYVTÁR JOGOSULTSÁGOK – REFERENCIA

14.1. chmod – Jogosultságok beállítása

Szám / Szimbólum	Jogosultság / Magyarázat
4 = r	Olvasás (read)
2 = w	Írás (write)
1 = x	Futtatás (execute)
0	Nincs jog
7 = rwx	Minden jog
6 = rw-	Olvasás + írás
5 = r-x	Olvasás + futtatás
4 = r--	Csak olvasás

Parancs	Eredmény
chmod 700 könyvtár	rwx----- (csak tulajdonos ír/olvas/futtat)
chmod 755 könyvtár	rwxr-xr-x (mindenki olvashat)
chmod 770 könyvtár	rwxrwx--- (tulaj + csoport ír)
chmod 2770 könyvtár	rwxrws--- (SGID + csoport ír)
chmod +x fájl	Futtatható tétel hozzáadása
chmod g+s könyvtár	SGID bit bekapcsolása
chmod -R 755 /dir	Rekurzív (minden almappára)

14.2. chown – Tulajdonos és csoport beállítása

```
chown user:group fájl
chown marek:users /home/samba
chown root:nogroup /srv/FTPpublic
chown -R marek:marek /home/marek/ # Rekurzív
```

14.3. Ellenőrzés

```
ls -la /könyvtár/ # Jogok és tulajdonos listázása
stat fájl # Részletes info
```


15. ELLENŐRZŐ PARANCSONK – TESZTELÉS

15.1. Hálózat

Parancs	Mit mutat
ip a	Interfészek és IP-cím lista
ip route	Útvonaltáblázat (gateway)
ping 192.168.18.1	Gateway elérhetősége
ss -tlnp	Nyitott portok (hallgató szolgáltatások)
netstat -tlnp	Nyitott portok (net-tools-szal)
cat /etc/network/interfaces	Hálózati konfiguráció megjelenítése

15.2. Szolgáltatások

Parancs	Mit mutat
systemctl status ssh	SSH állapota
systemctl status vsftpd	FTP állapota
systemctl status isc-dhcp-server	DHCP állapota
systemctl status smbd	SMB állapota
systemctl status apache2	Webszerver állapota
journalctl -u vsftpd -n 20	Utolsó 20 log bejegyzés

15.3. APT és csomagok

Parancs	Mit mutat
dpkg -l grep csomagnév	Telepítve van-e a csomag
apt list --installed	Összes telepített csomag
cat /etc/apt/sources.list	APT forrás lista

15.4. Felhasználók

Parancs	Mit mutat
cat /etc/passwd grep user	Felhasználó létezik-e
id marek	UID, GID, csoportok
ls -la /home/	Home könyvtárak listája
getent passwd alvin	Felhasználó adatai

15.5. DNS teszt (nslookup / dig)

```
nslookup google.com 192.168.100.120
```

```
dig @192.168.100.120 google.com  
# Így ellenőrizheted a DNS szerver elérhetőségét
```

16. KONKRÉT GYAKORLÓ – TELJES MEGOLDÁS

Ez a fejezet a kiadott gyakorló feladatot oldja meg lépésről lépésre, copy-paste ready parancsokkal.

16.1. VirtualBox VM létrehozása

Kövesd az 1. fejezet lépéseit az alábbi értékekkel:

Paraméter	Érték
VM neve	ProBaVM
Processzormagok	2
Memória	2048 MiB
Videomemória	32 MiB, 3D: KI
Hang	KI
1. lemez	30 GiB SATA
2. lemez	30 GiB ICH6 IDE
Optikai meghajtó	ICH6 IDE + Debian ISO
1. hálózati kártya	Bridge-elt
2. hálózati kártya	Belső, Név: PROBe
3. hálózati kártya	Host-only

16.2. Debian telepítés

Beállítás	Érték
Hostname	TryLinux
Root jelszó	ProBaBaBa
Felhasználónév	marek
Tükör	NEM (Skip)
Összetevők	Csak: standard system utilities
Particionálás	Kézi → RAID 1 (részletek: 2. fejezet)

16.3. Root belépés és APT forrás

```
su -
# Jelszó: ProBaBaBa

echo 'deb http://ftp.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware' \
  >> /etc/apt/sources.list

apt update
apt install -y mc nmap net-tools openssh-server vsftpd isc-dhcp-server samba apache2 php
libapache2-mod-php
```

16.4. /etc/skel beállítás

```
echo 'df -h' >> /etc/skel/.profile
mkdir /etc/skel/FTP SHARE
chmod 700 /etc/skel/FTP SHARE
```

16.5. marek FTPSHARE könyvtár

```
mkdir /home/marek/FTP SHARE
chown marek:marek /home/marek/FTP SHARE
chmod 700 /home/marek/FTP SHARE
```

16.6. /srv/FTPpublic könyvtár

```
mkdir -p /srv/FTPpublic
chown root:nogroup /srv/FTPpublic
chmod 755 /srv/FTPpublic
```

16.7. Hálózat – /etc/network/interfaces

(ETH neveket ellenőrizd: ip a)

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.18.15/24    # 10+GSZ = pl. 10+5=15
    gateway 192.168.18.1

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.168.168/28

auto eth2
iface eth2 inet dhcp
```

```
systemctl restart networking
```

16.8. IP Forwarding

```
sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
sysctl -p
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward    # Ellenőrzés: 1-et kell mutatni
```

16.9. SSH szerver

```
nano /etc/ssh/sshd_config
# Módosítsd:
# Port 55443
# PermitRootLogin no
```

```
systemctl restart ssh
ss -tlnp | grep 55443    # Ellenőrzés
```

16.10. FTP szerver (vsftpd)

```
nano /etc/vsftpd.conf
# Beállítások (fontos sorok):
# listen=YES
# anonymous_enable=YES
# anon_root=/srv/FTPpublic
# local_enable=YES
# write_enable=YES
# chroot_local_user=YES
# allow_writeable_chroot=YES
# user_sub_token=$USER
# local_root=/home/$USER/FTP SHARE

systemctl restart vsftpd
```

16.11. DHCP szerver

/etc/default/isc-dhcp-server:

```
INTERFACESv4="eth1"
```

/etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
authoritative;

subnet 192.168.168.160 netmask 255.255.255.240 {
    range 192.168.168.161 192.168.168.167;
    option routers 192.168.168.168;
    option domain-name-servers 192.168.100.120;
}

systemctl restart isc-dhcp-server
```

16.12. SMB / Samba

```
mkdir -p /home/samba
chown marek:users /home/samba
chmod 2770 /home/samba
smbpasswd -a marek
# Jelszó: KERAM

nano /etc/samba/smb.conf
# Konfig tartalmát lásd a 12. fejezet 12.4 pontjában!

systemctl restart smbd nmbd
```

16.13. Apache + PHP webszerver

```
rm -f /var/www/html/index.html
echo '<HTML><?php phpinfo(); ?></HTML>' > /var/www/html/index.php
systemctl restart apache2
```

16.14. Végző ellenőrzési checklist

Mit ellenőrizz	Hogyan
APT forrás benne van	<code>cat /etc/apt/sources.list</code>
df -h fut belépéskor	Új terminál nyitása marek-ként
IP forward = 1	<code>cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</code>
eth0 statikus IP jó	<code>ip a grep eth0</code>
eth1 IP jó	<code>ip a grep eth1</code>
eth2 DHCP-s	<code>ip a grep eth2</code>
SSH port 55443-on van	<code>ss -tlnp grep 55443</code>
Root nem lép be SSH-n	<code>ssh root@localhost -p 55443</code> → DENIED
FTP chroot működik	<code>ftp localhost</code> → marek → FTPSHARE-ben van
Névtelen FTP jó	<code>ftp localhost</code> → anonymous → FTPpublic-ban
DHCP kioszt	client.leases megtekintése
SMB marek eléri	<code>smbclient //localhost/homes -U marek</code>
Apache PHP oldal	Böngészőből: http://SZERVER_IP

17. RAID EXTRA INFORMÁCIÓK

17.1. RAID szintek összefoglaló

RAID szint	Leírás
RAID 0	Csíkozás - sebesség ↑, de egy hibás lemez = adatvesztés
RAID 1	Tükrözés - 2 lemez, azonos tartalom, 1 lemez kieshet
RAID 5	Paritásos csíkozás - min. 3 lemez, 1 kieshet
RAID 6	Dupla paritás - min. 4 lemez, 2 kieshet
RAID 10	RAID 1+0 - tükrözés + csíkozás, min. 4 lemez

17.2. RAID állapot ellenőrzése

```
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
mdadm --detail /dev/md1
# UU = mindkét lemez aktív (healthy)
# _U = egyik lemez hiányzik (degraded)
```

17.3. RAID szinkronizáció várás

```
watch cat /proc/mdstat
# Várd meg amíg 'resync' befejeződik!
```

18. EGYÉB HASZNOS PARANCSONK

18.1. Nano szövegszerkesztő gyorsbillentyűk

Billentyű	Funkció
Ctrl+O, Enter	Mentés
Ctrl+X	Kilépés
Ctrl+W	Keresés
Ctrl+K	Sor törlése (kivágás)
Ctrl+G	Súgó

18.2. Sed parancs – gyors fájl szerkesztés

```
sed -i 's/KERESETT/HELYETTESÍTŐ/g' fájl
# Példa - Port 22 → Port 55443:
sed -i 's/^#Port 22/Port 55443/' /etc/ssh/sshd_config
# IP forward engedélyezése:
sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
```

18.3. Grep – keresés fájlban

```
grep -n 'PermitRootLogin' /etc/ssh/sshd_config # Sorszámmal
grep -r 'forwarding' /etc/ # Rekurzív keresés
```

18.4. Csoport kezelés

```
groupadd CSOPORTNÉV # Új csoport
usermod -aG CSOPORTNÉV USER # User hozzáadása csoporthoz
groups marek # Melyik csoportokban van?
cat /etc/group | grep users # Csoport tagok listázása
```


19. HIBAKERESÉS – TIPIKUS PROBLÉMÁK

Probléma	Megoldás
DHCP szerver nem indul	Ellenőrizd az interfész nevet /etc/default/isc-dhcp-server-ben
SSH: Connection refused	systemctl start ssh Port tűzfalon nyitva van?
FTP: 500 OOPS: chroot	allow_writeable_chroot=YES hiányzik vsftpd.conf-ból
Apache: 403 Forbidden	index.php nincs, vagy jogok rosszak (/var/www/html)
SMB: NT_STATUS_LOGON_FAILURE	smbpasswd -a marek újra lefut → KERAM jelszóval
IP forward nem marad meg	/etc/sysctl.conf-ban kommenteld ki a #-et
apt update: 404	sources.list-ben nem 'bookworm' van
dhcpd.conf szintaxishiba	dhcpd -t /etc/dhcp/dhcpd.conf (tesztelés)

20.1. Log fájlok helye

Szolgáltatás	Log / parancs
Általános	journalctl -xe journalctl -u SZOLG
Apache	/var/log/apache2/error.log
SSH	/var/log/auth.log
DHCP	/var/log/syslog journalctl -u isc-dhcp-server
SMB	/var/log/samba/
FTP	/var/log/vsftpd.log

ÖSSZEFOGLALÓ – COPY-PASTE MEGA PARANCSBLOKK

Az alábbi parancsblokk egy tipikus Linux rész megoldásának minden lépését tartalmazza sorban. Értékeket értelemszerűen cseréld ki!

```
# === 1. APT FORRÁS ===
echo 'deb http://ftp.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware' >>
/etc/apt/sources.list
apt update
apt install -y mc nmap net-tools openssh-server vsftpd isc-dhcp-server samba apache2 php
libapache2-mod-php

# === 2. SKEL ===
echo 'df -h' >> /etc/skel/.profile
mkdir /etc/skel/FTPSHARE && chmod 700 /etc/skel/FTPSHARE

# === 3. FELHASZNÁLÓK ===
adduser alvin # Almond Vincent / centond
adduser bernard # Berthold Nardo / dohold
mkdir /home/marek/FTPSHARE && chown marek:marek /home/marek/FTPSHARE && chmod 700
/home/marek/FTPSHARE

# === 4. FTPpublic ===
mkdir -p /srv/FTPpublic && chown root:nogroup /srv/FTPpublic && chmod 755 /srv/FTPpublic

# === 5. IP FORWARDING ===
sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
sysctl -p

# === 6. SSH (/etc/ssh/sshd_config) ===
sed -i 's/#Port 22/Port 55443/' /etc/ssh/sshd_config
sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh

# === 7. WEBSZERVER ===
rm -f /var/www/html/index.html
echo '<HTML><?php phpinfo(); ?></HTML>' > /var/www/html/index.php
systemctl restart apache2

# === 8. SAMBA ===
mkdir -p /home/samba && chown marek:users /home/samba && chmod 2770 /home/samba
smbpasswd -a marek # Jelszó: KERAM
# Szerkeszd /etc/samba/smb.conf fájlt (12. fejezet)!
systemctl restart smbd nmbd

# === 9. ELLENŐRZÉS ===
ip a && systemctl status ssh vsftpd isc-dhcp-server smbd apache2
```